Laporan Praktikum

Pertemuan

4

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Laporan Praktikum/Lab

Simulasi Cisco – Routing Statis dan Dinamis (RIP & OSPF)

Gede Valendra
RC
124140142

Tim Asisten
Daniel Calvin Simanjuntak
Zakhi Algifari

Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Oktober 2026

ITERA

Fakultas Teknologi Industri

TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2026

Simulasi Cisco – Routing Statis dan Dinamis (RIP & OSPF)

Gede Valendra (124140142)

Jika tugas individu cukup tulis nama dan nim saja

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Simulasi Cisco – Routing Statis dan Dinamis (RIP & OSPF)

Rangkuman praktikum

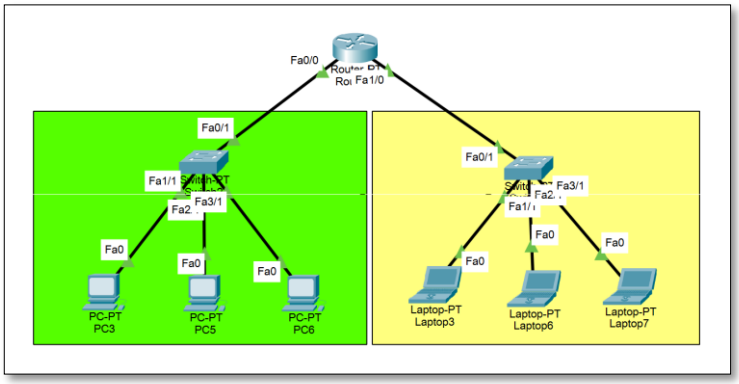
Poin-poin utama yang anda ketahui selama praktikum adalah:

- Pengenalan Konsep Dasar Routing
- Konfigurasi Dasar Router dan Interface
- Implementasi Routing Statis
- Protokol Routing Dinamis RIP (Routing Information Protocol) dan OSPF (Open Shortest Path First)
- Testing dan Troubleshooting Jaringan
- Analisis Perbandingan Kinerja Routing Statis vs Dinamis

Dokumentasi Praktikum

Jelaskan Langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum

- **Konfigurasi Routing Statis**
- Merancang Topologi Jaringan seperti pada Gambar 1. dengan perangkat-perangkat berikut :
    - 1 Router
    - 3 Laptop
    - 3 PC
    - 2 Switch



Gambar 1. Topologi Routing Statis

- Siapkan dua buah jaringan dengan konfigurasi alamat IP berikut, jaringan pertama 192.168.142.0/24, dan jaringan kedua 192.168.123.0/24.
- Konfigurasi router agar dapat melakukan routing antara kedua jaringan tersebut. Akses antarmuka CLI router melalui terminal pada perangkat router. Selanjutnya, lakukan pengaturan dasar dengan mengonfigurasi hostname ”Valendra” dan mengatur password ”124140142”.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Valendra
Valendra(config)#enable secret 124140142
```

Gambar 2. Memberikan Hostname dan Password pada Router

- Tetapkan alamat IP yang sesuai pada setiap interface router berdasarkan segmen jaringan yang dihubungkannya. Setelah alamat IP diset, interface harus diaktifkan secara manual untuk memulai proses forwarding paket.

```
Valendra(config)#interface FastEthernet0/0
Valendra(config-if)#ip address 192.168.142.1 255.255.255.0
Valendra(config-if)#no shutdown

Valendra(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

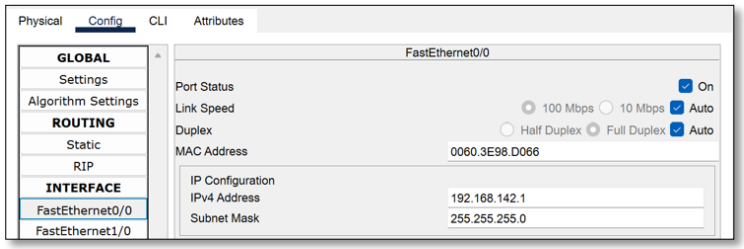
Valendra(config-if)#exit
Valendra(config)#interface FastEthernet 1/0
Valendra(config-if)#ip address 192.168.123.1 255.255.255.0
Valendra(config-if)#ip helper-address 192.168.142.2
Valendra(config-if)#no shutdown

Valendra(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

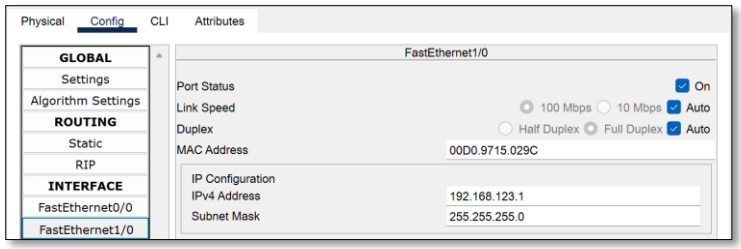
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

Valendra(config-if)#exit
Valendra(config)#exit
Valendra#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Gambar 3. Set Alamat IP Router menggunakan CLI



Gambar 4. Alamat IP Router pada GUI



Gambar 5. Alamat IP Router pada GUI

- Buat konfigurasi DHCP pada router agar perangkat akhir seperti Laptop dan PC tidak perlu melakukan konfigurasi manual. Pastikan ada dua pool DHCP terpisah yang sesuai dengan kedua alamat.

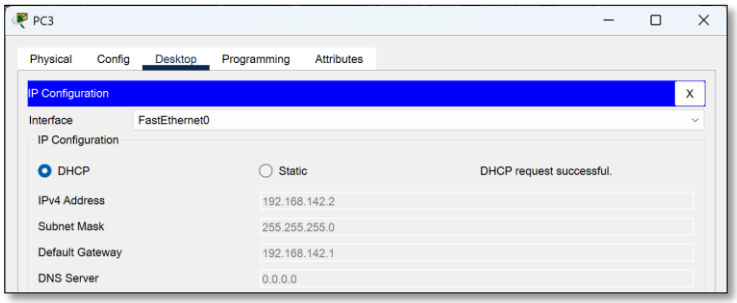
```
Valendra(config)#ip dhcp?
dhcp
Valendra(config)#ip dhcp pool?
pool
Valendra(config)#ip dhcp pool JK1
Valendra(dhcp-config)#network 192.168.142.0 255.255.255.0
Valendra(dhcp-config)#default-router 192.168.142.1
Valendra(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.1?
A.B.C.D
Valendra(dhcp-config)#exit
Valendra(config)#ip dhcp?
dhcp
Valendra(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.142.1
Valendra(config)#exit
Valendra#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Gambar 6. Set Alamat IP DHCP Pool untuk end device

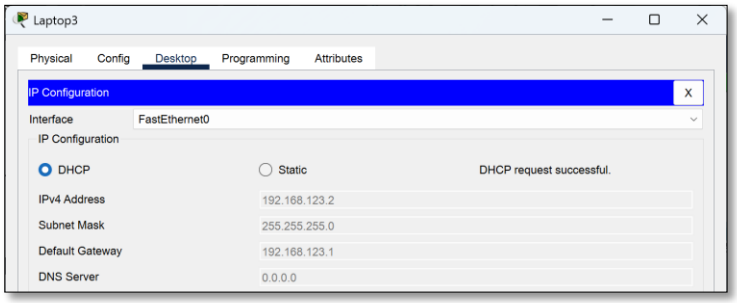
```
Valendra#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Valendra(config)#ip dhcp?
dhcp
Valendra(config)#ip dhcp pool?
pool
Valendra(config)#ip dhcp pool JK2
Valendra(dhcp-config)#network 192.168.123.0 255.255.255.0
Valendra(dhcp-config)#default-router 192.168.123.1
Valendra(dhcp-config)#dns-server 192.168.123.1?
A.B.C.D
Valendra(dhcp-config)#exit
Valendra(config)#ip dhcp?
dhcp
Valendra(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.123.1
Valendra(config)#exit
Valendra#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Gambar 7. Set Alamat IP DHCP Pool untuk end device

- Mengaktifkan DHCP. Untuk melakukannya, akses menu IP Configuration yang terdapat pada setiap simulasi PC dan Laptop, lalu ubah setingannya menjadi DHCP agar perangkat dapat menerima alamat IP dari pool yang telah dibuat di router.



Gambar 8. Setting IP Configurtion DHCP Pool pada PC



Gambar 9. Setting IP Configurtion DHCP Pool pada Laptop

- Verifikasi Koneksi menggunakan dua metode, metode pertama adalah Ping, dan metode kedua adalah menggunakan mode simulasi paket PDU.

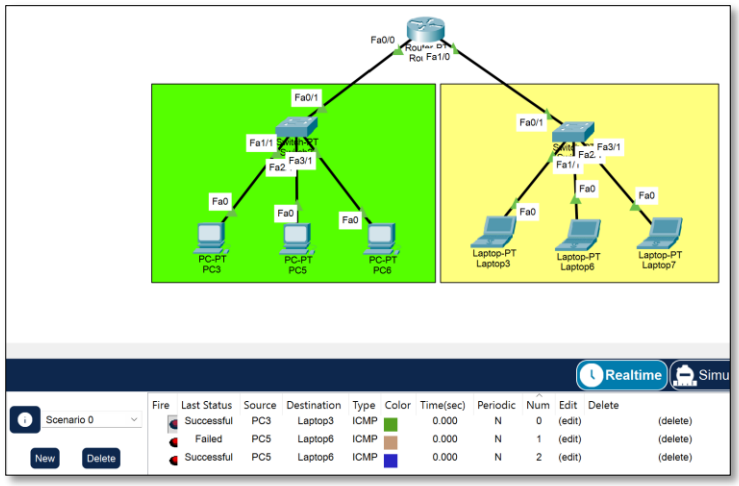
```
C:\>ping 192.168.123.2

Pinging 192.168.123.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.123.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.123.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.123.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.123.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.123.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

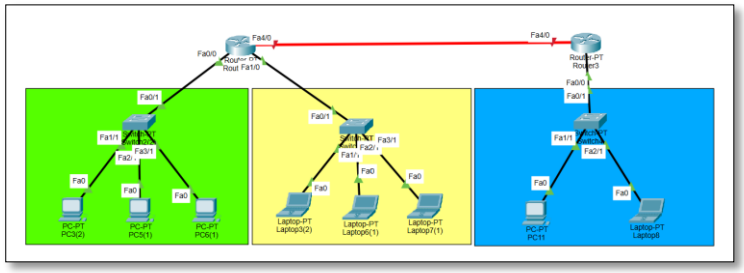
Gambar 10. Verifikasi koneksi menggunakan PING



Gambar 11. Verifikasi koneksi menggunakan PDU

- Fenomena kegagalan saat mengetes konektivitas dengan metode PING maupun PDU pada percobaan pertama, dan berhasil pada percobaan kedua, adalah karena proses kerja Address Resolution Protocol (ARP) dalam pencarian alamat fisik jaringan. Saat pengiriman pertama ia hanya mengetahui alamat IP tujuan dan belum mempunyai MAC Address, maka karna hal ini paket tersebut harus melakukan broadcast pesan ARP Req keseluruh jaringan, pada waktu ini paket ping pertama akan tertahan dan akhirnya gagal karena Request Timed Out. Namun pada percobaan kedua PC pengirim akan langsung menyimpan MAC Address tersebut sehingga pada proses pengiriman kedua PC pengirim akan langsng mengambil informasi MAC Address yang sudah disimpan sebelumnya dan langsung mengirimkan paket secara instan tanpa perlu melakukan broadcast ulang.

- Kembangkan topologi jaringan yang sebelumnya telah kita buat, tambahkan sebuah jaringan baru yaitu 192.168.180.0/24. Alat yang digunakan sebagai berikut :
    - 1 Router
    - 1 Switch
    - 1 PC
    - 1 Laptop
- Agar kedua router dapat berkomunikasi, sambungkan interface yang sesuai pada router lama ke router baru dengan memilih tipe kabel fiber optik di simulator.



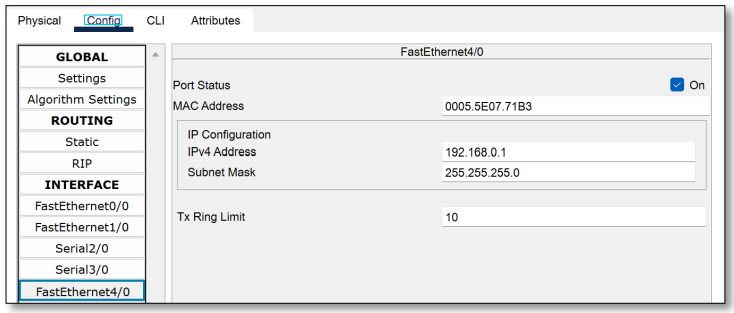
Gambar 12. Topologi Routing Statis

- Akses mode konfigurasi interface pada router lama yang terhubung via fiber optik, lalu tetapkan alamat IP dalam subnet yang sesuai dan aktifkan interface-nya.

```
Valendra>enable
Password:
Valendra#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Valendra(config)#interface FastEthernet4/0
Valendra(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Valendra(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to down
Valendra(config-if)#exit
Valendra(config)#exit
Valendra#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Gambar 13. Set Alamat IP Router menggunakan CLI



Gambar 14. Set Alamat IP Router pada GUI

- Lakukan konfigurasi router terdiri dari dua bagian, pertama konfigurasi interface jaringan yang terhubung, lalu kedua mengatur perangkat dengan memberikan hostname sesuai pola "JarkomRC" Dan memberikan password yang sama yaitu "124140142".

```
Router#enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname JarkomRC
JarkomRC(config)#enable secret 124140142
JarkomRC(config)#
JarkomRC(config)#exit
JarkomRC#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

JarkomRC#enable
JarkomRC#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
JarkomRC(config)#
JarkomRC(config)#
JarkomRC(config)#interface FastEthernet0/0
JarkomRC(config-if)#ip address 192.168.180.1 255.255.255.0
JarkomRC(config-if)#ip helper-address 192.168.142.2
JarkomRC(config-if)#no shutdown
```

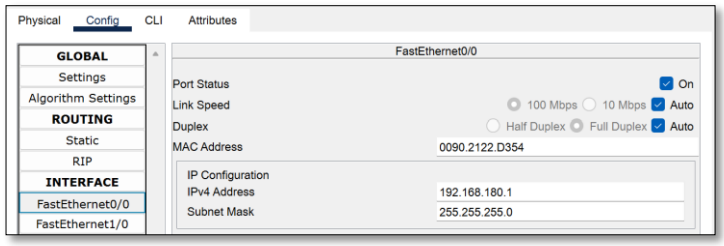
Gambar 15. Set Alamat IP Router pada CLI

```
JarkomRC(config)#interface FastEthernet4/0
JarkomRC(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
JarkomRC(config-if)#no shutdown

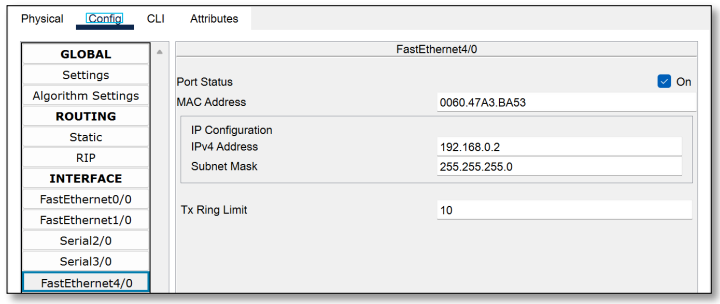
JarkomRC(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up
```

Gambar 16. Set Alamat IP Router pada CLI



Gambar 17. Set Alamat IP Router pada GUI



Gambar 18. Set Alamat IP Router pada GUI

- Akses mode konfigurasi routing pada router lama, lalu input perintah static route yang menentukan jaringan target (192.168.180.0/24) dan alamat IP next hop-nya (interface router baru).

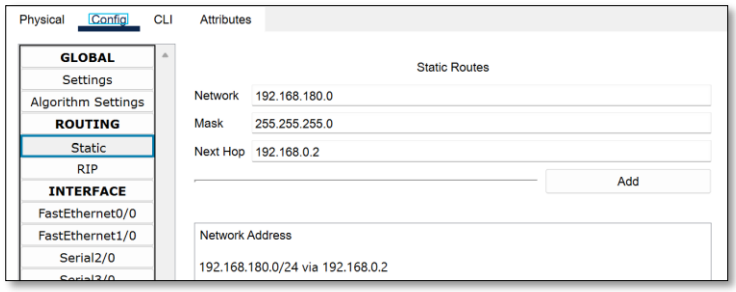
```
Valendra(config)#ip route 192.168.180.0 255.255.255.0 192.168.0.2
Valendra(config)#end
Valendra#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Valendra#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet4/0
C    192.168.123.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.142.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.180.0/24 [1/0] via 192.168.0.2
```

Gambar 19. Tampilan CII Konfigurasi Router Static



Gambar 19. Tampilan GUI Konfigurasi Router Static

- Router baru perlu dikonfigurasi dengan rute statis. Konfigurasi rute pada router baru untuk kedua jaringan di sisi router lama (192.168.142.0/24 dan 192.168.123.0/24) dengan menunjuk alamat IP interface router lama sebatai next hop.

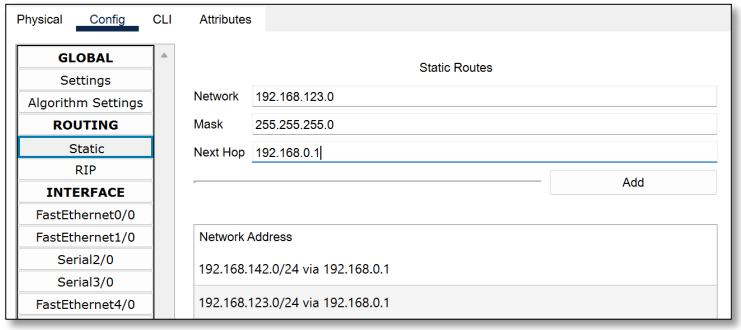
```
JarkomRC(config)#ip route 192.168.142.0 255.255.255.0 192.168.0.1
JarkomRC(config)#ip route 192.168.123.0 255.255.255.0 192.168.0.1
JarkomRC(config)#end
JarkomRC#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

JarkomRC#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet4/0
S    192.168.123.0/24 [1/0] via 192.168.0.1
S    192.168.142.0/24 [1/0] via 192.168.0.1
C    192.168.180.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Gambar 20. Tampilan CII Konfigurasi Router Static



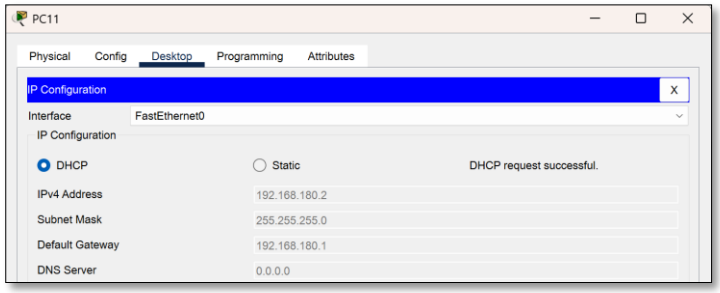
Gambar 21. Tampilan GUI Konfigurasi Router Static

- Konfigurasi pool DHCP pada router baru, gunakan parameter dan langkah yang identik dengan konfigurasi DHCP yang sebelumnya berhasil pada router lama untuk jaringan 192.168.142.0/24 dan 192.168.123.0/24.

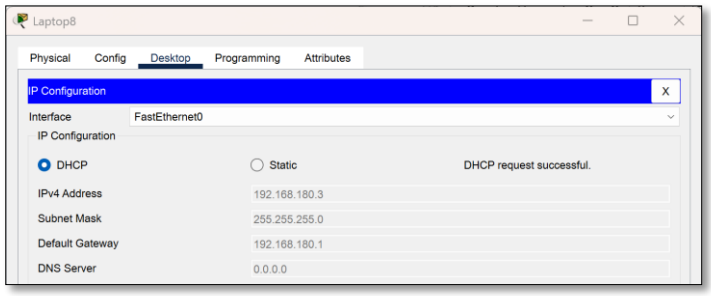
```
JarkomRC(config)#ip dhcp pool JK3
JarkomRC(dhcp-config)#network 192.168.180.0 255.255.255.0
JarkomRC(dhcp-config)#default-router 192.168.180.1
JarkomRC(dhcp-config)#exit
JarkomRC(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.180.1
JarkomRC(config)#exit
JarkomRC#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Gambar 22. Tampilan CII Konfigurasi Alamat IP DHCP Pool untuk end device

- Konfigurasi client di jaringan baru dengan mengaktifkan DHCP. Untuk melakukannya, akses menu IP Configuration yang terdapat pada setiap PC dan Laptop di jaringan 192.168.180.0/24, lalu ubah setingannya menjadi DHCP.



Gambar 23. Setting IP Configurtion DHCP Pool pada PC



Gambar 24. Setting IP Configurtion DHCP Pool pada Laptop

- Verifikasi bahwa routing statis berhasil diterapkan dengtan menguji menggunakan metode Ping dan PDU dari perangkat pada router lama dengan pernagkat pada router baru.

```
C:\>ping 192.168.180.2

Pinging 192.168.180.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.180.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.180.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.180.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.180.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

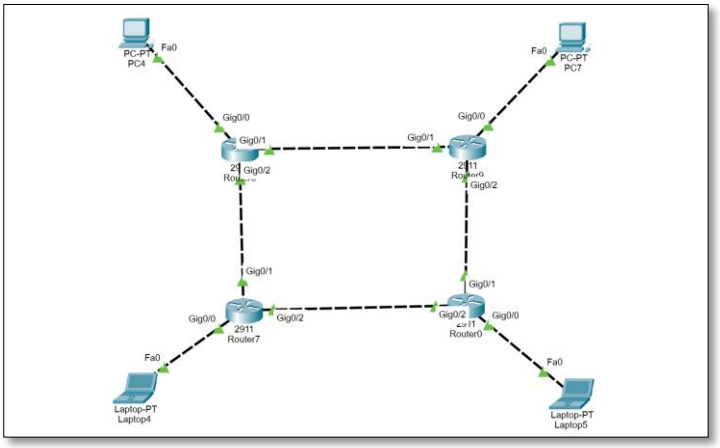
Ping statistics for 192.168.180.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Gambar 25. Setting IP Configurtion DHCP Pool pada PC

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1 Router Lama	PC Router Baru	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC3 Router Lama	Laptop Router Baru	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC Router Baru	Laptop1 Router Lama	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop3 Router Lama	Laptop Router Baru	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	PC1 Router Lama	Laptop3 Router Lama	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)

Gambar 26. Setting IP Configurtion DHCP Pool pada Laptop

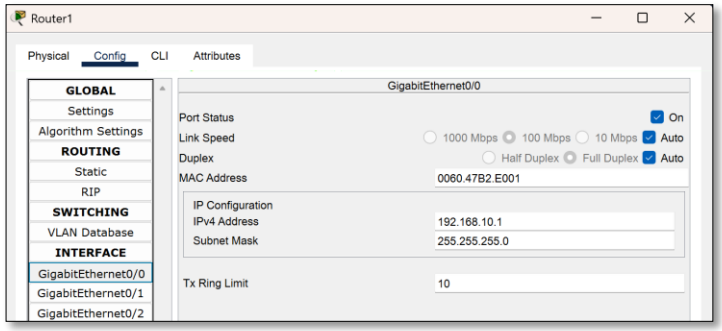
- **RIP (Routing Information Protocol)**
- Buat Topologi Jaringan, buat konfigurasi sebagai berikut :
    - 4 Router2911
    - 2 PC
    - 2 Laptop
- Setiap router terhubung ke 1 PC atau Laptop dalam subnet yang berbeda.
    - Port GigabitEthernet0/0 pada setiap router dihubungkan ke end-device.



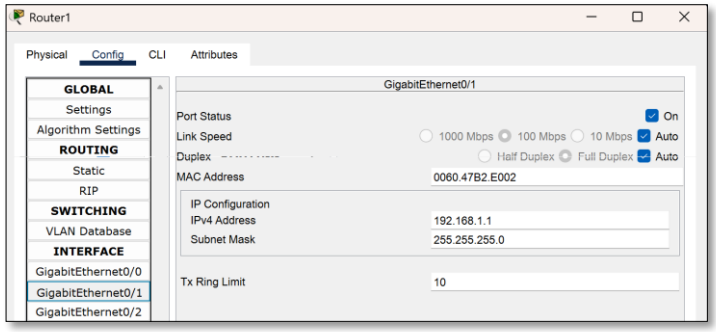
Gambar 27. Topologi Jaringan RIP

- Mengatur alamat IP pada setiap interface router, konfigurasikan alamat IP sesuai dengan segemen jaringan yang ditentukan dalam topologi dengan metode yang konsisten pada ketiga router.

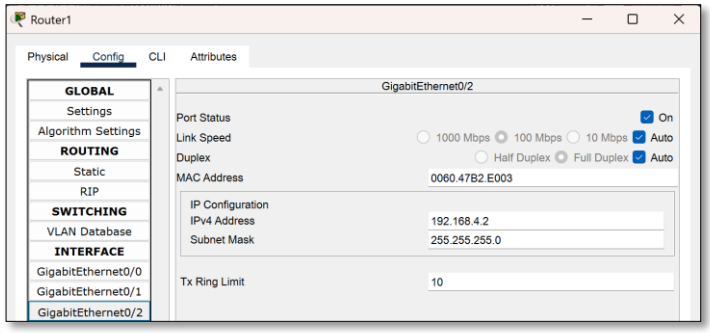
- Router1



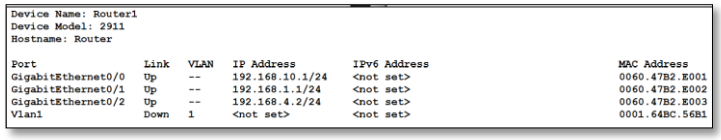
Gambar 28. Konfigurasi IP Router1



Gambar 29. Konfigurasi IP Router1



Gambar 30. Konfigurasi IP Router1

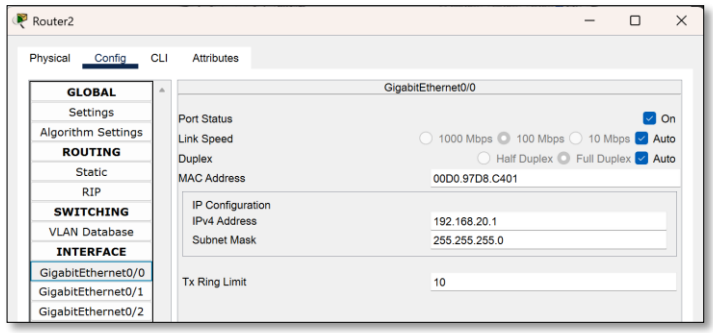


```
Device Name: Router1
Device Model: 2911
Hostname: Router

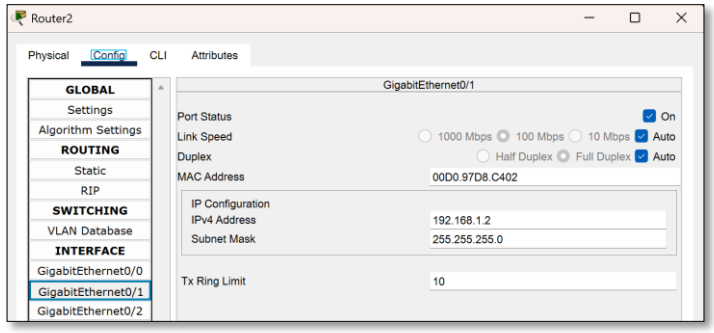
Port                Link   VLAN   IP Address         IPv6 Address                            MAC Address
GigabitEthernet0/0  Up     --     192.168.10.1/24    <not set>                               0060.47B2.E001
GigabitEthernet0/1  Up     --     192.168.1.1/24     <not set>                               0060.47B2.E002
GigabitEthernet0/2  Up     --     192.168.4.2/24     <not set>                               0060.47B2.E003
Vlan1               Down   1      <not set>          <not set>                               0001.64BC.56B1
```

Gambar 31. Konfigurasi IP Router1

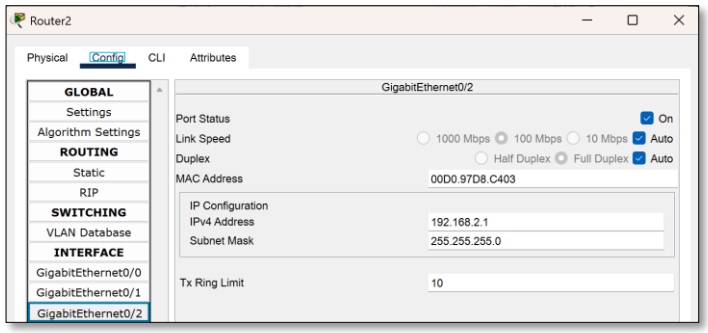
- Router2



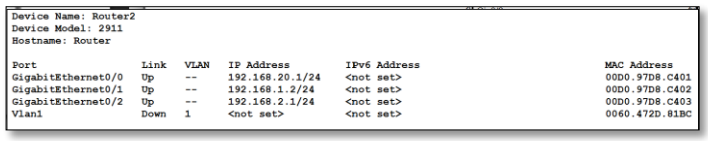
Gambar 32. Konfigurasi IP Router2



Gambar 33. Konfigurasi IP Router2



Gambar 34. Konfigurasi IP Router2

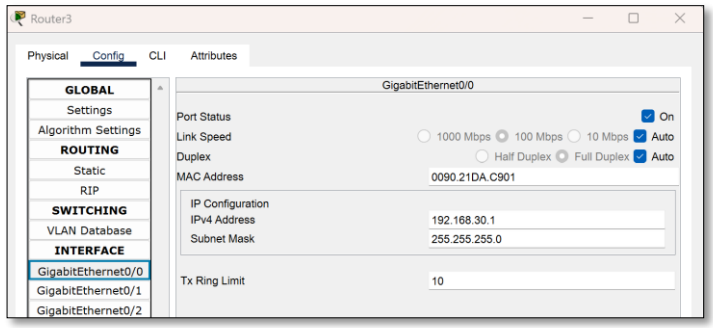


```
Device Name: Router2
Device Model: 2911
Hostname: Router

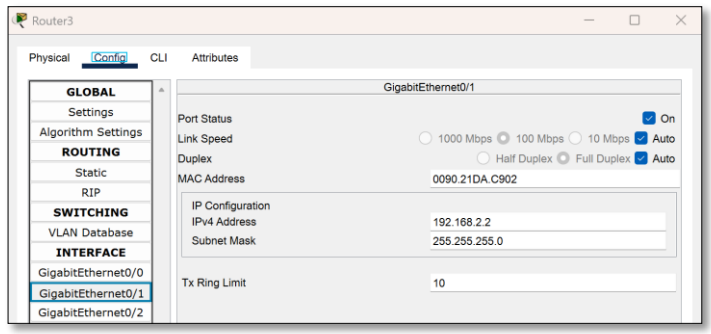
Port                Link   VLAN   IP Address        IPv6 Address                            MAC Address
GigabitEthernet0/0  Up     --     192.168.20.1/24   <not set>                               00D0.97D8.C401
GigabitEthernet0/1  Up     --     192.168.1.2/24    <not set>                               00D0.97D8.C402
GigabitEthernet0/2  Up     --     192.168.2.1/24    <not set>                               00D0.97D8.C403
Vlan1               Down   1      <not set>         <not set>                               0060.472D.81BC
```

Gambar 35. Konfigurasi IP Router2

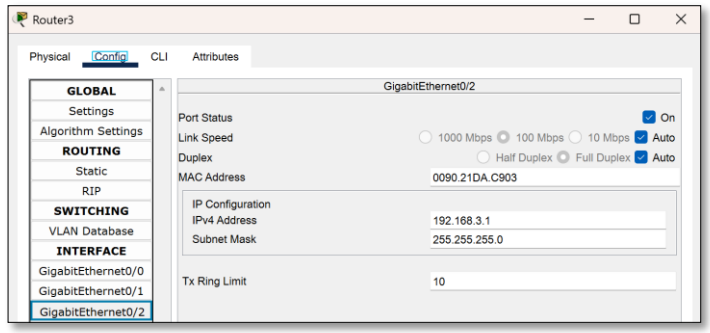
- Router3



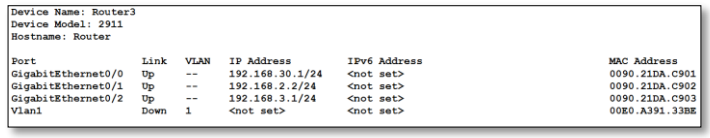
Gambar 36. Konfigurasi IP Router3



Gambar 37. Konfigurasi IP Router3



Gambar 38. Konfigurasi IP Router3

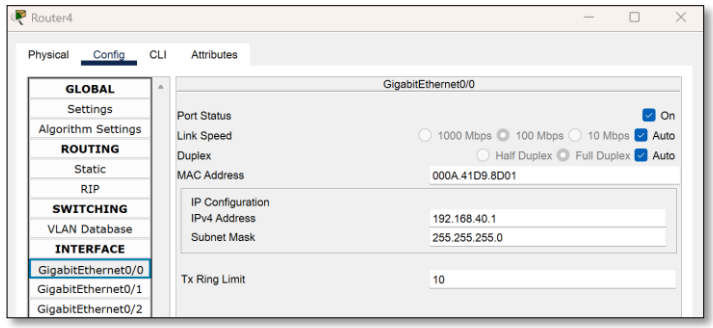


```
Device Name: Router3
Device Model: 2911
Hostname: Router

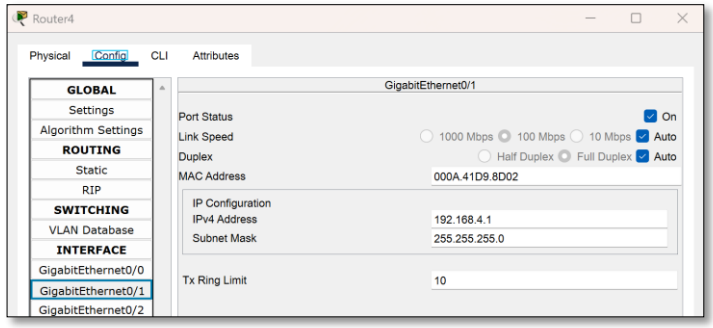
Port                 Link   VLAN   IP Address         IPv6 Address                              MAC Address
GigabitEthernet0/0   Up     --     192.168.30.1/24    <not set>                                 0090.21DA.C901
GigabitEthernet0/1   Up     --     192.168.2.2/24     <not set>                                 0090.21DA.C902
GigabitEthernet0/2   Up     --     192.168.3.1/24     <not set>                                 0090.21DA.C903
Vlan1                Down   1      <not set>          <not set>                                 00E0.A391.33BE
```

Gambar 39. Konfigurasi IP Router3

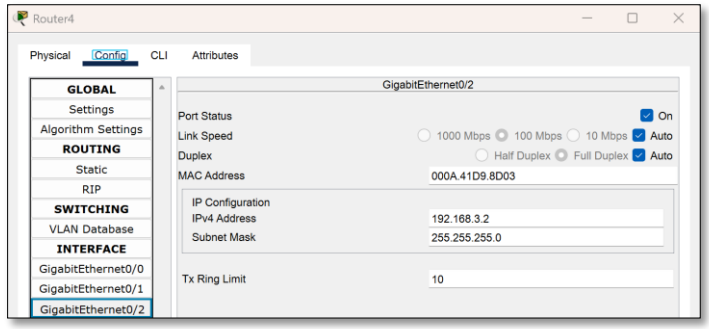
- Router4



Gambar 40. Konfigurasi IP Router4



Gambar 41. Konfigurasi IP Router4



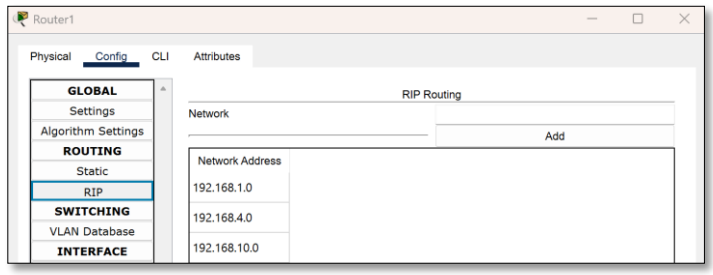
Gambar 42. Konfigurasi IP Router4

```
Device Name: Router4
Device Model: 2911
Hostname: Router

Port                Link   VLAN   IP Address        IPv6 Address                            MAC Address
GigabitEthernet0/0  Up     --     192.168.40.1/24   <not set>                               000A.41D9.8D01
GigabitEthernet0/1  Up     --     192.168.4.1/24    <not set>                               000A.41D9.8D02
GigabitEthernet0/2  Up     --     192.168.3.2/24    <not set>                               000A.41D9.8D03
Vlan1               Down   1      <not set>         <not set>                               0009.7C02.56B7
```

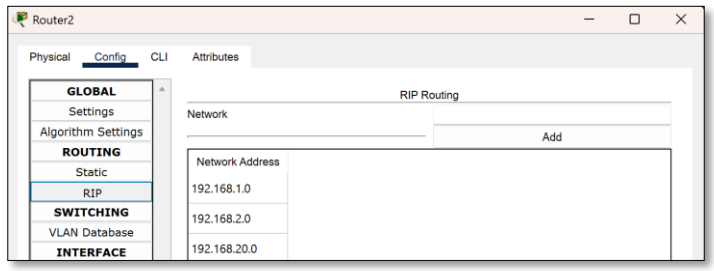
Gambar 43. Konfigurasi IP Router4

- Lakukan konfigurasi untuk mengaktifkan protokol routing RIP pada semua router.
    - Router1



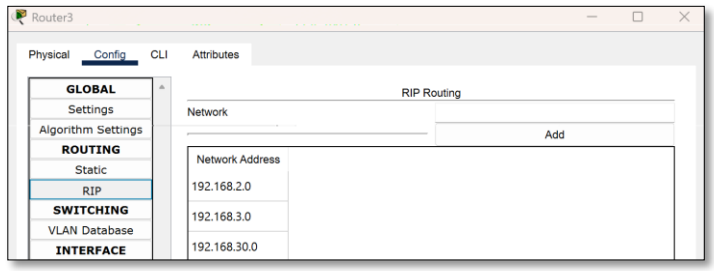
Gambar 44. Konfigurasi Routing RIP pada Router1

    - Router2



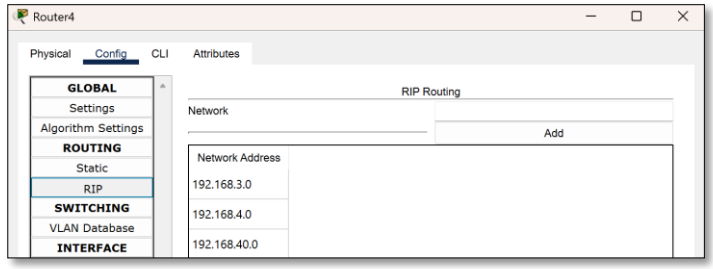
Gambar 45. Konfigurasi Routing RIP pada Router2

    - Router3



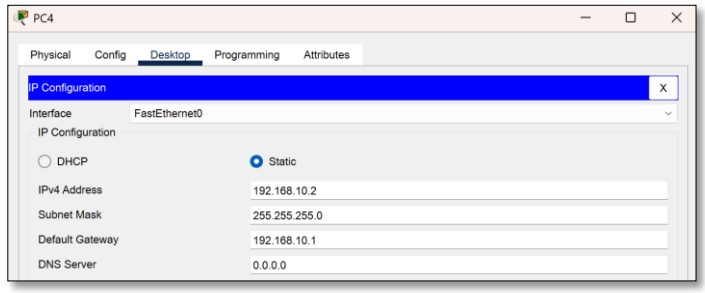
Gambar 46. Konfigurasi Routing RIP pada Router3

- Router4



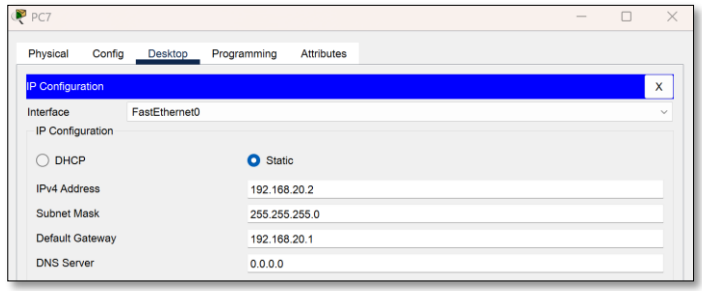
Gambar 47. Konfigurasi Routing RIP pada Router4

- Lakukan konfigurasi untuk alamat IP pada semua perangkat PC dan Laptop yang terhubung dalam jaringan.
  - PC di Router1 pada port GigabitEthernet0/0



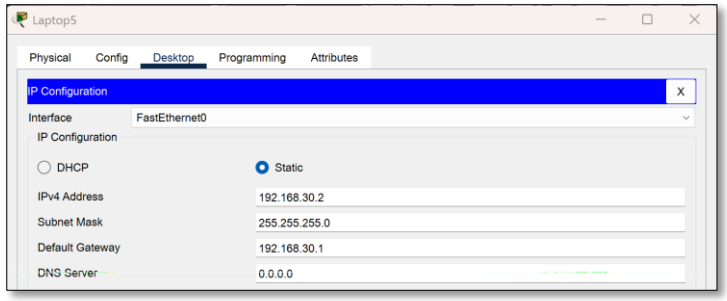
Gambar 48. Konfigurasi IP pada PC

  - PC di Router2 pada port GigabitEthernet0/0



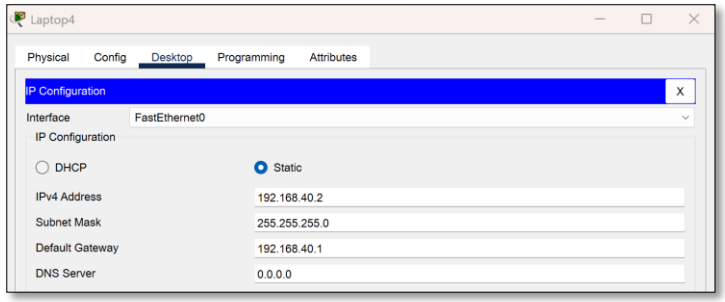
Gambar 49. Konfigurasi IP pada PC

- Laptop di Router3 pada port GigabitEthernet0/0



Gambar 50. Konfigurasi IP pada Laptop

- Laptop di Router4 pada port GigabitEthernet0/0



Gambar 51. Konfigurasi IP pada Laptop

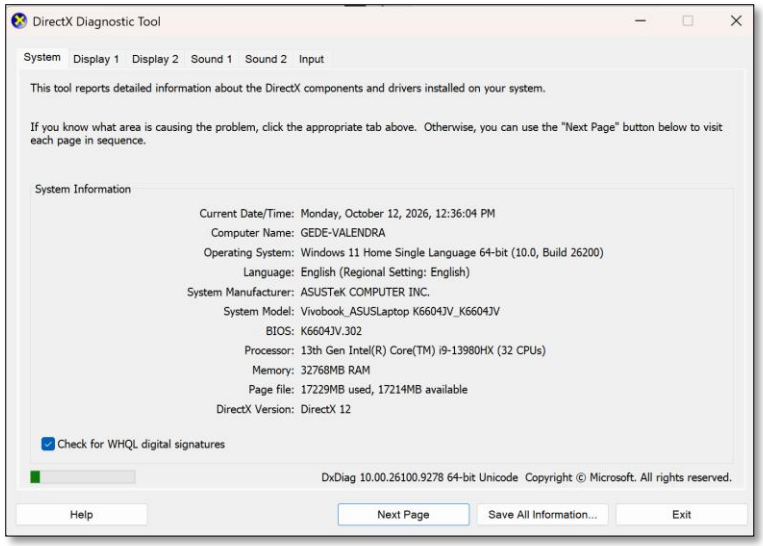
- Lakukan verifikasi dan pengujian menggunakan metode PDU.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC Router1	PC Router2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC Router2	Laptop Router3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop Router3	Laptop Router4	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop Router4	PC Router1	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop Router4	PC Router2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop Router3	PC Router1	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)

Gambar 52. Verifikasi konektivitas menggunakan metode PDU

Alat dan Bahan

1. Software Cisco Packet Tracer
2. Laptop dengan OS Windows 11
3. Spesifikasi Laptop

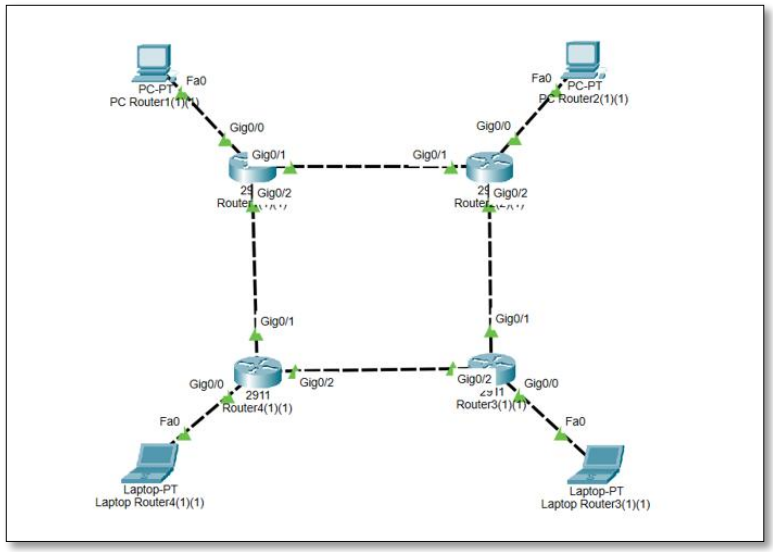


Gambar 53. Spesifikasi Laptop (dxdiag)

Tugas

- Merancang Topologi Jaringan seperti pada gambar dibawah ini dengan perangkat sebagai berikut :
    - 4 Router Cisco 2911
    - 2 PC
    - 2 Laptop

  Pada tugas ini kita menggunakan perangkat dari hasil percobaan RIP, jadi kita tetap menggunakan alamat jaringan yang sama dengan percobaan RIP pada pengerjaan tugas ini.



Gambar 54. Spesifikasi Laptop (dxdiag)

- Konfigurasi OSPF untuk masing-masing router
  - Router1

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#end
Router#
```

Gambar 55. Konfigurasi OSPF pada Router 1 dengan CLI

  - Router2

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#end
Router#
```

Gambar 56. Konfigurasi OSPF pada Router 2 dengan CLI

  - Router3

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#end
Router#
```

Gambar 57. Konfigurasi OSPF pada Router 3 dengan CLI

  - Router4

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#end
Router#
```

Gambar 58. Konfigurasi OSPF pada Router 4 dengan CLI

- Verifikasi koneksi menggunakan metode Ping dan PDU

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	PC Router1 - OSPF	PC Router2 - OSPF	ICMP		0.000	N	0
	Successful	PC Router1 - OSPF	Laptop Router4 - OSPF	ICMP		0.000	N	1
	Successful	Laptop Router3 - OSPF	PC Router2 - OSPF	ICMP		0.000	N	2
	Successful	Laptop Router4 - OSPF	PC Router2 - OSPF	ICMP		0.000	N	3

Gambar 59. Verifikasi Koneksi menggunakan metode PDU

```
Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

Gambar 60. Verifikasi Koneksi menggunakan metode Ping

- Perbedaan mendasar hasil menggunakan metode RIP dengan hasil menggunakan metode OSPF adalah pada cara menentukan jalur terbaik dan kecepatan memperbarui rute jaringan, RIP menggunakan cara Distance Vector dimna ia menentukan jalur berdasarkan jumlah hop paling sedikit, sedangkan OSPF menggunakan metode link state dengan menentukan jalur berdasarkan cost yang dipengaruhi oleh bandwidth, sehingga pada prosesnya OSPF lebih cepat dan lebih efesien jika digunakan pada jaringan yang kompleks, OSPF juga lebih cepat beradaptasi jika terjadi perubahan ataupun gangguan pada jaringan.

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.